



PLANO DE ENSINO

1. Identificação

Código da Disciplina: CIC0182	Nome da Disciplina: Lógica Computacional 1	Turma: 03	Período: 2025.2
Professora Responsável: Cláudia Nalon nalon@unb.br			

2. Objetivos

Esta disciplina tem por objetivo introduzir os conceitos fundamentais das lógicas clássicas proposicional e de primeira-ordem, enfatizando os aspectos que permitem a automação de procedimentos de provas nas linguagens dessas lógicas. Ao final desta disciplina o aluno deve:

1. compreender e saber discorrer com clareza sobre os aspectos formais da disciplina, caracterizados pelas definições sintáticas e semânticas das linguagens a serem estudadas;
2. compreender e saber discorrer sobre os aspectos metateóricos que relacionam os cálculos a serem estudados com as respectivas semânticas das linguagens para os quais foram projetados;
3. compreender e saber caracterizar problemas nas linguagens a serem estudadas, empregando os métodos de cálculo na obtenção de soluções para tais problemas;
4. discorrer sobre a utilização dos conceitos desta disciplina na Ciência da Computação.

3. Programa

1. Linguagens Naturais e Formais.
2. Lógica Proposicional:
 - a) Sintaxe e Semântica;
 - b) Propriedades e Relações Semânticas.
3. Lógica de Primeira-ordem:
 - a) Sintaxe e Semântica;
 - b) Propriedades e Relações Semânticas.
4. Formas Normais.
5. Teoria de Provas.
6. Métodos de Prova: tableaux.
7. Aplicações da lógica clássica à Ciência da Computação.

4. Bibliografia

Não será utilizado nenhum livro-texto na disciplina. As definições apresentadas em sala de aula serão disponibilizadas no ambiente de aprendizagem. Os livros abaixo são recomendados para referências, exemplos, exercícios e aprofundamento do conteúdo visto em sala de aula. Referência a material complementar poderá ser adicionada durante o semestre e informada no ambiente de aprendizagem.

[1] BOSTOCK, D. *Intermediate Logic*. Oxford: Clarendon Press, 1997. [510.6 B747i]

[2] CASANOVA, M. A.; GIORNO, F. A. C.; FURTADO, A. L. *Programação em Lógica e a Linguagem Prolog*. São Paulo: Editora Edgard Blücher LTDA, 1987. [004.438PROLOG C335p]

[3] COPI, I. M. *Introdução à Lógica*. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 1972. [510.6 C783i =690]

[4] FORBES, G. *Modern Logic: A Text in Elementary Symbolic Logic*. New York/Oxford: Oxford University Press, 1994. [164 F694m]

[5] GENSLER, H. *Introduction to Logic*. London/New York: Routledge, 2002.

[6] HUTH, M.; RYAN, M. *Logic in Computer Science: Modelling and Reasoning about Systems*. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. [004.421 H979L 2. ed.]

[7] MATES, B. *Elementary Logic*. 2nd ed. New York: Oxford University Press, 1972.

[8] VELLEMAN, D. J. *How to Prove It: A Structured Approach*. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

5. Metodologia

As aulas serão realizadas de forma presencial, com apresentação expositiva e realização supervisionada de exercícios.

Cabe lembrar que a estrutura de créditos desta disciplina prevê sessenta horas de atividades obrigatórias e **pelo menos** sessenta horas de estudo individual, totalizando cento e vinte horas (no mínimo) de dedicação a esta disciplina durante todo o semestre.

Atividades Presenciais e Síncronas:	- Aulas: quintas e sextas entre 10:00 e 11:50. - Provas: serão realizadas duas provas, correspondendo ao conteúdo da disciplina, nos dias 14/10 e 04/12, presencialmente, nos horários de aula. - O atendimento pela docente, fora do horário de aula, deve ser realizado mediante agendamento através de mensagem eletrônica ao seu endereço institucional. - O atendimento pelos monitores (se houver) deve ser realizado presencialmente ou através do ambiente de aprendizagem em horário a ser combinado com eles. Não é autorizado aos monitores prestar atendimento por quaisquer outros canais.
Atividades Assíncronas:	Poderão ser disponibilizadas atividades assíncronas, nas possíveis formas abaixo: - Exercícios na plataforma de aprendizagem - Fóruns na plataforma de aprendizagem - Laboratórios de avaliação na plataforma de aprendizagem - Projeto Teórico ou Prático

6. Avaliação

Do Aluno:	O aluno será avaliado através de duas provas, com notas P_1 e P_2, cujos pesos são 4 e 6, respectivamente. O conteúdo das provas é acumulativo. Será proposto um projeto, com temas práticos e teóricos. O aluno deve escolher um, e somente um, entre estes temas. O projeto será avaliado de zero a dez, sendo que sua nota conta somente positivamente para a média final, ou seja, o projeto não é obrigatório. A nota do projeto é dada por P_3. A média final M_F é dada por: $M_F = \frac{4 \times P_1 + 6 \times P_2}{10} + \frac{P_3}{10}$ O aluno será aprovado se $M_F \geq 5$ e, obviamente, se a frequência for de pelo menos 75%, conforme Regimento Geral, Artigo 123. A média final será convertida em menção de acordo com o estipulado no Regimento Geral desta Universidade, Seção IV, Artigos 122 e 123, ou seja: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Menção</th><th>Equivalência Numérica</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SS</td><td>9,00 a 10,00</td></tr> <tr> <td>MS</td><td>7,00 a 8,99</td></tr> <tr> <td>MM</td><td>5,00 a 6,99</td></tr> <tr> <td>MI</td><td>3,00 a 4,99</td></tr> <tr> <td>II</td><td>0,01 a 2,99</td></tr> <tr> <td>SR</td><td>0,00 ou mais de 25% de faltas.</td></tr> </tbody> </table>	Menção	Equivalência Numérica	SS	9,00 a 10,00	MS	7,00 a 8,99	MM	5,00 a 6,99	MI	3,00 a 4,99	II	0,01 a 2,99	SR	0,00 ou mais de 25% de faltas.
Menção	Equivalência Numérica														
SS	9,00 a 10,00														
MS	7,00 a 8,99														
MM	5,00 a 6,99														
MI	3,00 a 4,99														
II	0,01 a 2,99														
SR	0,00 ou mais de 25% de faltas.														

Da Disciplina:	A avaliação da disciplina será realizada em acordo com o estipulado pelo Decanato de Graduação desta universidade, em datas especificadas no calendário acadêmico.
----------------	--

7. Frequência

A frequência será avaliada através da presença nas aulas e deve ser igual ou superior a 75%. Será contabilizada uma presença por hora-aula. A chamada será realizada no início e fim de cada aula.

Atividade substitutiva para atividades presenciais obrigatórias:

- Provas: Arguição oral, com até duas horas de duração, em horário a ser agendado entre a docente responsável pela disciplina e discente solicitante.

8. Observações

1. Esta disciplina tem como pré-requisitos as disciplinas CIC0002 (Fundamentos Teóricos da Computação) ou CIC0090 (Estruturas de Dados). Como não é possível cobrar ambos, os conteúdos vistos não os levarão em consideração. De qualquer forma, isso não significa que não serão cobrados conhecimentos anteriores. Espera-se que o aluno mostre competência em conteúdos que deveriam ter sido adquiridos durante seus estudos no Ensino Médio e Fundamental. Em particular, sugere-se fortemente que seja feita a revisão de conceitos relativos a conjuntos, operações sobre conjuntos, relações e funções. Será cobrada competência na escrita de textos e apresentação de respostas.
2. O material referente a esta disciplina estará disponível para discentes participantes no SIGAA.
3. As provas terão questões objetivas e/ou subjetivas.
 - a) As respostas às questões objetivas não precisam ser justificadas, mas será aplicado fator de correção, onde cada resposta correta vale 1 e cada resposta incorreta vale -1; respostas em branco valem zero.
 - b) As respostas às questões subjetivas precisam sempre ser completamente justificadas. Será considerada correta e completa a resposta que: (1) atender completamente aos requisitos do enunciado; (2) produzir resposta correta ao enunciado; (3) utilizar notação correta, completa e adequada à elaboração da resposta; (4) prover, se necessário, os cálculos necessários à produção da resposta; e (5) relacionar os conceitos teóricos necessários à obtenção da resposta. Cada erro gramatical acarretará no desconto de pontos dos quesitos da questão.
4. Revisão das avaliações serão realizadas preferencialmente fora de sala de aula, em horário estabelecido pela docente.
5. Não serão aceitas atividades entregues fora dos prazos estipulados, em nenhuma hipótese.
6. O formato para a entrega dos projetos será especificada em documento próprio disponível no ambiente de aprendizagem.
7. No caso de projetos práticos, a linguagem de programação é C, que deve compilar usando a versão atual do GCC (14.3 ou superior). Toda implementação deve executar no ambiente Linux. Se você não tem Linux instalado, sugere-se que você instale uma máquina virtual (não, o WSL não funciona como você acha que deveria). O seu código será avaliado não somente quanto à correção, mas também quanto à qualidade: mantenha o seu código limpo e comentado; resolva todos os problemas relacionados com avisos e erros dados por todas as ferramentas que você usar, incluindo depuradores de código e instrumentadores para depuração de uso de memória; limpe a memória antes do término da execução do problema (lembrando que é você que tem que liberar memória quando chama qualquer função de biblioteca que faça alocação dinâmica, como, por exemplo, `string.h`).
8. Os textos consultados para a realização de projetos e/ou exercícios, incluindo aqueles disponíveis em *urls*, devem ser devidamente citados. Não serão aceitas referências a fontes anônimas. Consultar as normas técnicas da ABNT para padronização da apresentação da bibliografia.
9. Será atribuída nota zero ao instrumento de avaliação que seja parcial ou completamente copiado de trabalhos de outros autores, ou seja, não será aceita qualquer forma de plágio. Será atribuída nota zero a trabalhos escritos, total ou parcialmente, por ferramentas automatizadas. Todos os trabalhos submetidos como parte desta disciplina serão automaticamente verificados através da plataforma Turnitin. Outras ferramentas, a critério da docente responsável, também poderão ser utilizadas para a detecção de plágio e de devida autoria do conteúdo submetido para avaliação.
10. Devem ser observados os direitos à imagem e privacidade de todos os participantes da disciplina. Em particular, não é permitido gravar, filmar ou fotografar em sala de aula. Legislação pertinente: Art. 5, V e X da Constituição Federal e no Art. 20 do Código Civil.
11. Todo o material produzido por esta docente está sob direitos reservados. Em particular, não são permitidas a alteração e/ou a redistribuição deste material sem a devida autorização. Legislação perti-

nente: Art. 5, incisos XXVII e XXVIII da Constituição Federal e Lei n. 9.610/1998.

12. Situações particulares que estejam dificultando o processo de aprendizagem podem e devem ser discutidas com a docente. Para tal, você pode utilizar o endereço eletrônico institucional para fazer a solicitação de reunião.
13. A observância do Calendário Acadêmico e dos prazos e datas referentes a esta disciplina são de responsabilidade do aluno.